

Épreuve de Mathématiques

L'épreuve est sur deux pages, deux grandes parties A et B, toutes obligatoires. La qualité de la rédaction sera prise en compte dans l'évaluation de la copie du candidat. Soyez précis et propre.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES : 15,5 PTS

Exercice 1 : 03,75 points

1. On considère les points A_0 et A_1 d'affixes respectifs $a_0 = 1$ et $a_1 = e^{i\frac{\pi}{12}}$ et $A_2 = r(A_1)$ (où r est la rotation de centre $O(0,0)$ et d'angle $\frac{\pi}{12}$), et I le milieu de $[A_0A_2]$.
 - (a) Donner les formes exponentielles et algébrique de a_2 affixe de A_2 . **0,5 pt**
 - (b) Montrer $z_I = \cos(\frac{\pi}{12})e^{i\frac{\pi}{12}}$ et déduire que les points O, I et A_1 sont alignés. **0,75 pt**
 - (c) Déduire les valeurs exactes de $\cos(\frac{\pi}{12})$ et $\sin(\frac{\pi}{12})$ ($(\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 = 8 + 4\sqrt{3}$). **0,5 pt**
2. Soit l'équation $(E) : z^2 - 2z - 2i\sin\theta e^{i\theta} = 0$ (avec $\theta \in]0, \pi[$). z_1 et z_2 les solutions de (E) .
 - (a) Sans calculer z_1 et z_2 montrer que $\arg(z_1) + \arg(z_2) \equiv \theta - \frac{\pi}{2} [2\pi]$. **0,5 pt**
 - (b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) on montrera que $\Delta = 4e^{i2\theta}$. **0,75 pt**
 - (c) Soit les points A, M et N tels que : $z_A = 2$, $z_M = 1 - e^{i\theta}$ et $z_N = 1 + e^{i\theta}$.
 - i. Écrire z_N et z_M sous forme exponentielle. **0,5 pt**
 - ii. Déterminer l'ensemble de points M lorsque θ varie dans $]0, \pi[$. **0,25 pt**

Exercice 2 : 03,25 points

1. Étudier suivant les valeurs de $n \in \mathbb{N}$ le reste de la division euclidienne de 5^n par 7. **0,5 pt**
2. $\forall n \in \mathbb{N}$, On pose $S_n = 1 + 5 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^n$.
 - (a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $4S_n = 5^{n+1} - 1$. **0,5 pt**
 - (b) Soit $a \in \mathbb{N}$, montrer que $4S_n \equiv a[7]$ si et seulement si $S_n \equiv 2a[7]$. **0,75 pt**
 - (c) Déterminer tous les entiers n tels que S_n soit divisible par 7. **0,5 pt**
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et l'équation $(F) : 5^n x + S_n y = 1$.
 - (a) Justifier que (F) admet au moins une solution. **0,25 pt**
 - (b) Déduire une solution particulière de (F) ; résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (F) . **0,75 pt**

Exercice 3 : 03,5 points

Soit f la fonction définie sur $] -1; 0[\cup]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2}$.

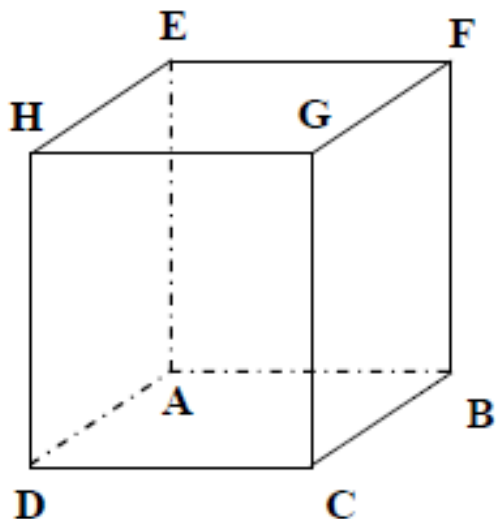
1. (a) Étudier les variations de la fonction $g(x) = \frac{x}{x+1} - 2\ln(x+1)$. **0,75 pt**
 - (b) Calculer $g(0)$ et montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions une nulle et l'autre que l'on désignera par a . **0,75 pt**

2. Déterminer les limites de f aux bornes de D_f et montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$. **1,25 pt**

3. Montrer que $f(a) = \frac{1}{a(a+1)}$ et dresser le tableau de variation de f . **0,75 pt**

Exercice 4 : 05 points

Soit le cube $ABCDEFGH$ ci-contre. L'espace est orienté par le repère orthonormal direct $(D, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DH})$. Soit a un réel strictement positif. L , M et K sont les points définis par : $\overrightarrow{DL} = a\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DM} = a\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{BK} = a\overrightarrow{BF}$. On pose $\vec{U} = \overrightarrow{HM} \wedge \overrightarrow{HL}$.



1. Déterminer les coordonnées de $\vec{U}$. **0,5 pt**

2. Déduire l'aire du triangle HLM . **0,5 pt**

3. Montrer que $(DK) \perp (HML)$. **0,75 pt**

4. Soit P le projeté orthogonal de D sur le plan (HLM) et $\lambda \in \mathbb{R}^*$; $\overrightarrow{DP} = \lambda \overrightarrow{DK}$

(a) Montrer qu'on a la relation $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DK} = \overrightarrow{DP} \cdot \overrightarrow{DK}$. **0,5 pt**

(b) Montrer que $\lambda = \frac{a}{a^2 + 2}$ et déduire que $H \in [DK]$. **1 pt**

(c) Déduire coordonnées de P . **0,5 pt**

1. Exprimer $\overrightarrow{PK}$ en fonction de $\overrightarrow{DK}$ et déduire que $PK = \frac{a^2 - a + 2}{\sqrt{a^2 + 2}}$. **0,75 pt**

2. Déduire le volume du tétraèdre $HLMK$ en fonction de a . **0,5 pt**

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES :04,5 PTS

Mr BARGA est un agriculteur vivant à **ESEKA**. Il possède un terrain ayant une forme circulaire, qu'il aimerait vendre à 10000Frs le m^2 . Ayant oublié la superficie de ce terrain, il sait par contre que tout point M' de son terrain est tel que $f(M) = M'$ avec M d'abscisse z et M' d'abscisse $z' = f(z)$ où $f(z) = \frac{z + 2i}{z + 1}$ ($z \neq 0$) et M est un point du cercle de centre $A(z_A = -1)$ et de rayon $r = \sqrt{5}/100$ (remarquer que $|f(z) - 1| \times |z + 1|$ est constant). **Mr BARGA** possède une vieille pirogue à moteur qui lui permet de se déplacer d'Eseka à **Bambis** situé à 40Km pour toucher sa pension retraite. Afin de ménager son moteur, il se déplace chaque fois à vitesse constante pour tout déplacement de plus de 5Km à bord de cette pirogue. Pour un déplacement à vitesse constante v et pendant chaque heure, la consommation de carburant en litres de cette pirogue est $0,4 + 0,001v^2$. **Mr BARGA** perçoit son salaire à l'aide d'une carte magnétique. Avec l'âge il se rend compte qu'il a oublié le code secret de sa carte mais se souvient néanmoins que son code à 6 chiffres s'écrivait sous la forme $28m75n$ qui est un nombre divisible par 2 et 11 et strictement inférieur à 283755.

Tache 1 : Combien récoltera **Mr BARGA** pour la vente de son terrain. **1,5 pt**

Tache 2 : Déterminer la vitesse que **Mr BARGA** aurait du adopter d'Eseka au champ, pour avoir une consommation minimale de carburant. **1,5 pt**

Tache 3 : Aider **Mr BARGA** à retrouver le code de sa carte magnétique. **1,5 pt**